21. Теорема о представлении открытого множества в виде не более чем счётного объединения неперекающихся интервалов

Доказательство:
Обозначим открытое множество $V \subset \mathbb{R}$, $x, y \in V$ определим отношение эквивалентности $x \sim y \leftrightarrow [x, y]$ или $[y, x] \subset V$

1. Рефлективность $x \sim x$ т.е. $\{x\} \in V$ верно
2. симметричность $y \sim x = x \sim y$ т.е. $[x, y]$ или $[y, x] \subset V$ верно
3. транзитивность $x \sim y, y \sim z \to x \sim z$ т.е. $[x, y]$ или $[y, x] \subset V$ и $[y, z]$ или $[z, y] \in V$ и $[x, z] \subset V$ или $[z, x] \subset V$ верно
   Тогда V разбивается на непересекающиеся классы
   $V = \bigcup_\alpha V_\alpha$
   Пусть $x \in V$, тогда $\exists \varepsilon > 0\, U_\varepsilon(x) = (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset V$ т.е. если $x \in V_\alpha$, то $U_\varepsilon(x) \subset V_\alpha$ т.е. V_α- открытый интервал. Т.к. интервалы не пересекаются, то в каждом V_a найдётся рациональная точка т.е. мы можем построить отображение (инъекцию, если точнее) из $\{V_\alpha\} \to \mathbb{Q}$, т.е. для каждого класса V_α можно сопоставить элемент из $\mathbb{Q}$

Докажем, что $V_\alpha = (\inf V_\alpha, \sup V_\alpha)$, где $\inf V_\alpha, \sup V_\alpha \in \overline{\mathbb{R}}$
очевидно, что $V_\alpha \subset [\inf V_\alpha, \sup V_\alpha]$.
Если $\inf V_\alpha \in V_\alpha$, то $\inf V_\alpha > -\infty$ (т.к. $V \subset \mathbb{R}$)
$\exists U_\varepsilon(\inf V_\alpha) \subset V_\alpha$, тогда $\exists x : x < \inf V_\alpha$ (т.е. тут мы допустили, что инфимум принадлежит V_a, но V_α остаётся открытым интервалом и тогда найдётся x меньше инфимума)
т.е. $\inf V_\alpha, \sup V_\alpha \notin V_\alpha$ (с супремумом аналогично) значит $V_\alpha \subset (\inf V_\alpha, \sup V_\alpha)$

тогда пусть $x \in (\inf V_\alpha, \sup V_\alpha)$
тогда $\exists y, z \in V_\alpha$ такие, что

$\inf V_\alpha < y < x < z < \sup V_\alpha$
т.к. $y \sim z$, то $[y, z], [z, y] \subset V$
т.е. $x \in V$ тогда и $[y, x], [x, z] \in V$
т.е.$x \sim y, x \in V_\alpha$ Доказали, что $(\inf V_\alpha, \sup V_\alpha) \subset V_\alpha$
т.е. $V_\alpha = (\inf V_\alpha, \sup V_\alpha)$